PROYECTO INTERMODULAR II

Desarrollo de Aplicaciones Web

AUTOR:

<<Aidan Díaz Pérez>>

TUTORÍA:

<<Mario Fernández Lago>>

CONVOCATORIA:

<<Mes y año>>

2VIFC303

CURSO 2025-2026

:

Tabla de contenidos

INTRODUCCIÓN 3
1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 3
1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 3
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
2. ANÁLISIS Y DISEÑO 4
2.1. REQUISITOS FUNCIONALES 5
2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES 5
2.3. CASOS DE USO 6
2.3.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 6
2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES 6
2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO 7
2.4. MODELOS DE DATOS 10
2.4.1. DIAGRAMA E/R 10
2.4.2. DIAGRAMA DE CLASES 11
2.5. INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO 12
2.5.1. MAPA DE NAVEGABILIDAD 13
3. PLAN DE PRUEBAS 13
4. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS 13
5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 13
5.1. DIAGRAMA DE GANTT 13
5.2. ESTIMACIONES DE COSTES 14
6. FUTURAS MEJORAS Y AMPLIACIONES 14
6.1. PROPUESTAS DE MEJORA Y AMPLIACIONES 14
6.2. IMPACTO Y RIESGO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS 14
7. RELACIÓN CON LOS MÓDULOS DEL CICLO 14
8. CONCLUSIONES 14
9. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN 14
9.1. INSTALACIÓN 14
10. GUÍA DE ESTILOS Y MANUAL DE USUARIO 14
10.1. GUÍA DE ESTILOS 14
10.2. MANUAL DE USUARIO 14
11. WEBGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN 14

Índice de figuras

Ilustración 1- Diagrama de casos de uso 6
Ilustración 2 - Diagrama de clases 11
Ilustración 3 - MockUp página principal Ilustración 4 - MockUp login y registrarse 12
Ilustración 5 - MockUp perfil 12
Ilustración 6 - Mapa de navegabilidad 13

Índice de tablas

Tabla 1 - Caso de uso (Iniciar sesión) 7
Tabla 2 - Caso de uso (Registrar horas) 7
Tabla 3 - Caso de uso (Validar horas) 8
Tabla 4 - Caso de uso (Subir y gestionar documentos) 8
Tabla 5 - Caso de uso (Evaluar alumno) 9
Tabla 6 - Caso de uso (Generar informes) 9
Tabla 7 - Caso de uso (Gestionar) 9
Tabla 8 - Caso de uso (Editar perfil) 10
Tabla 9 - Caso de uso (Asignar prácticas) 10

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a la documentación del Proyecto Intermodular del CFGS en Técnico Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web. El proyecto se centra en el desarrollo de una aplicación web destinada a gestionar de forma digital y centralizada la formación en empresas (FE) que realizan los estudiantes del ciclo.

La herramienta propuesta busca ofrecer una plataforma que permita organizar y controlar todos los procesos relacionados con las prácticas, integrando en un mismo entorno a los diferentes perfiles implicados: alumnado, tutores de empresa, tutores del centro y administradores. Para ello, el sistema incorporará funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios, empresas, convenios, registros de horas, evaluaciones y documentación asociada.

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Aplicación web para gestionar la formación en empresa de los estudiantes (FE). Permite gestionar usuarios (alumno, tutor empresa, tutor centro, admin), empresas, convenios, asignación de prácticas, registro de horas, evaluaciones y documentación. Objetivo: digitalizar procesos, facilitar la comunicación y generar informes.

1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

El objetivo principal de este proyecto es digitalizar los procesos asociados a la gestión de las prácticas formativas de los estudiantes, facilitando la comunicación entre los distintos usuarios involucrados (alumnos, tutores de empresa, tutores del centro educativo y administradores), y optimizando la generación de informes para el seguimiento, control y evaluación de las prácticas.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• **Desarrollar una plataforma web** que permita gestionar de manera eficiente los diferentes perfiles de usuario: alumnos, tutores de empresa, tutores del centro educativo y administradores.

• **Gestionar las empresas y convenios** asociados a las prácticas de los estudiantes, optimizando su administración y facilitando el acceso a la información relevante.

• **Facilitar la asignación de prácticas** a los estudiantes, garantizando que se ajuste a los términos establecidos en los convenios previos.

• **Implementar un sistema de registro de horas** trabajadas por los estudiantes durante sus prácticas, permitiendo un seguimiento detallado de su desempeño.

• **Incorporar un módulo de evaluaciones** para que los tutores puedan valorar el rendimiento de los estudiantes, proporcionando retroalimentación continua y objetiva.

• **Desarrollar una herramienta de gestión documental** que permita almacenar, consultar y gestionar los documentos relacionados con las prácticas formativas, asegurando una correcta organización y fácil acceso.

• **Fomentar la comunicación fluida entre los diferentes actores** involucrados en el proceso de prácticas (alumnos, tutores, administradores, etc.), mejorando la coordinación y el intercambio de información.

• **Generar informes detallados y personalizables** que faciliten el seguimiento y la evaluación de las prácticas, proporcionando datos clave para la toma de decisiones y la mejora de los procesos.

2. ANÁLISIS Y DISEÑO

El proyecto consiste en el desarrollo de una **aplicación web para gestionar la formación en empresa formativas de los estudiantes**, permitiendo la interacción de alumnos, tutores de empresa, tutores del centro y administradores. La aplicación centraliza la gestión de usuarios, empresas, convenios, asignación de prácticas, registro de horas, evaluaciones, documentación y generación de informes, digitalizando los procesos y facilitando la comunicación entre los distintos perfiles.

El diseño del sistema se estructura en módulos que agrupan funcionalidades relacionadas, priorizando la **usabilidad, seguridad y rendimiento**. Los requisitos funcionales y no funcionales definidos guían el desarrollo, asegurando que la aplicación cumpla con las necesidades de los usuarios y los objetivos del proyecto, mientras que los diagramas y modelos posteriores muestran la organización de datos, procesos y la arquitectura de la aplicación.

2.1. REQUISITOS FUNCIONALES

• **RF1: Autenticación y autorización basada en roles:** El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante credenciales y gestionar el acceso a diferentes funcionalidades según los roles asignados a cada usuario.

• **RF2: Gestión de datos (CRUD):** El sistema debe ser capaz de realizar las operaciones básicas de creación, lectura, actualización y eliminación de usuarios, empresas, prácticas y documentos asociados.

• **RF3: Registro y validación de horas:** Los tutores de empresa deberán poder registrar y validar las horas trabajadas por los alumnos en sus prácticas, garantizando el control de la información.

• **RF4: Subida y gestión de documentos:** Los usuarios deberán poder subir, gestionar y consultar documentos relevantes como convenios, memorias y evaluaciones.

RF5: Evaluación de alumnos: Los tutores tanto de la empresa como del centro educativo deberán poder evaluar a los alumnos mediante un sistema de puntuación o comentarios.

• **RF6: Generación de informes:** El sistema deberá permitir la generación de informes en formatos PDF o Excel, que incluyan el seguimiento y rendimiento de los alumnos.

• **RF7: Paneles personalizados por rol:** El sistema deberá ofrecer paneles (dashboards) personalizables, adaptados a las necesidades y permisos de cada rol de usuario.

2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES

• **RNF1: Responsividad:** La plataforma debe ser completamente funcional y visualmente adaptable a dispositivos móviles y de escritorio.

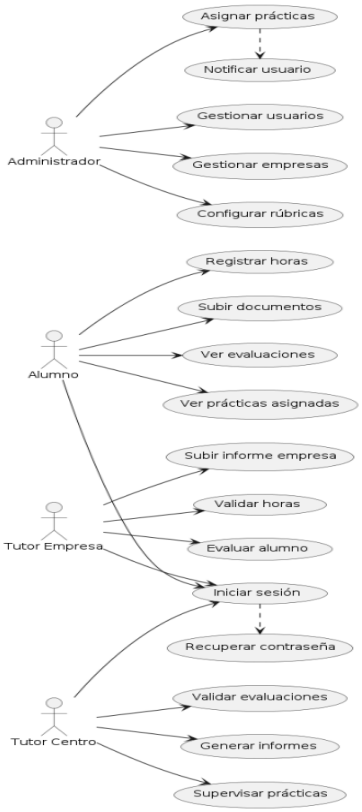
• **RNF2: Seguridad:** Se implementarán medidas de seguridad como contraseñas cifradas, validación de roles y validación del servidor para proteger la integridad de la información.

• **RNF3: Rendimiento:** Las operaciones comunes del sistema deberán completarse en menos de 2 segundos para garantizar una experiencia de usuario fluida.

• **RNF4: Disponibilidad:** El sistema debe estar disponible y operativo mediante su despliegue en un servidor del centro educativo o en un hosting adecuado.

2.3. CASOS DE USO

Los casos de uso describen las interacciones entre los distintos usuarios y la aplicación web de gestión de prácticas formativas. Permiten identificar y estructurar las funcionalidades del sistema según las necesidades de cada perfil (alumno, tutor de empresa, tutor del centro y administrador), sirviendo como base para el diseño, desarrollo y validación del proyecto, y garantizando que cumpla con los objetivos planteados.



2.3.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Un diagrama de casos de uso es un tipo de diagrama propio del lenguaje UML que muestra, de manera visual y sencilla, cómo interactúan los diferentes actores (usuarios o sistemas externos) con las funcionalidades principales del sistema. Cada caso de uso representa una acción u objetivo que un actor quiere lograr, por lo que el diagrama permite entender rápidamente qué puede hacer cada tipo de usuario dentro de la aplicación.

Este tipo de diagrama es útil porque ayuda a definir el alcance del sistema, aclarar requisitos y evitar malentendidos entre desarrolladores, profesores, clientes y cualquier parte interesada. También sirve como base para organizar la lógica del proyecto, priorizar funcionalidades y planificar el desarrollo. En tu aplicación web, el diagrama de casos de uso representaría, por ejemplo, acciones como *iniciar sesión*, *registrar horas*, *validar prácticas*, *generar informes*, etc., mostrando qué rol realiza cada una y permitiendo visualizar el funcionamiento general del sistema de forma clara e intuitiva.

2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES

- **Alumno:** usuario que realiza las prácticas. Puede registrar horas, subir documentos, ver evaluaciones y consultar prácticas asignadas.
- **Tutor empresa:** tutor responsable en la empresa. Valida horas, evalúa al alumno y sube informes de la empresa.
- **Tutor centro:** tutor del centro educativo. Supervisa prácticas, valida evaluaciones y genera informes.
- **Administrador:** gestiona usuarios, empresas, asignaciones de prácticas y configura rúbricas de evaluación.

2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO

Un **caso de uso** describe cómo un usuario (actor) interactúa con el sistema para lograr un objetivo específico. Detalla los pasos que el usuario y el sistema deben seguir, incluyendo las condiciones previas, el flujo principal, posibles excepciones y el resultado final. Son útiles porque permiten **visualizar las funcionalidades desde la perspectiva del usuario**, asegurando que el diseño y desarrollo del sistema respondan a las necesidades reales.

Tabla 1 - Caso de uso (Iniciar sesión)

CU01	**Iniciar sesión**
Actor principal:	Alumno, Tutor Empresa, Tutor Centro, Administrador
Objetivo:	Permitir que el usuario acceda al sistema con su rol correspondiente.
Precondición:	El usuario debe estar registrado en el sistema.
Flujo principal:	1. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales. 3. El sistema redirige al panel correspondiente según el rol.
Flujo alternativo / Excepciones:	- Usuario o contraseña incorrectos → Mostrar mensaje de error. - Usuario inactivo → Denegar acceso y notificar al administrador.
Postcondición:	El usuario accede al panel de su rol si las credenciales son válidas.

Tabla 2 - Caso de uso (Registrar horas)

CU02	**Registrar horas de prácticas**
Actor principal:	Alumno
Objetivo:	Permitir que el alumno registre las horas realizadas durante las prácticas.
Precondición:	El alumno debe tener una práctica asignada.
Flujo principal:	1. El alumno accede a su panel. 2. Selecciona “Registrar horas”. 3. Introduce fecha, número de horas y descripción. 4. Guarda el registro. 5. El tutor de empresa podrá validarlo.
Flujo alternativo / Excepciones:	- Campos incompletos → Mostrar aviso. - Error al guardar → Mostrar mensaje de fallo. - No hay práctica asignada → Bloquear acción.
Postcondición:	El registro de horas queda guardado como “pendiente de validación”.

Tabla 3 - Caso de uso (Validar horas)

CU03	**Validar horas de prácticas**
Actor principal:	Tutor Empresa
Objetivo:	Validar las horas registradas por los alumnos.
Precondición:	El alumno debe haber registrado horas.
Flujo principal:	1. El tutor accede a su panel. 2. Consulta las horas registradas. 3. Selecciona las horas a validar. 4. Aprueba o rechaza el registro. 5. El sistema notifica al alumno.
Flujo alternativo / Excepciones:	- No hay registros disponibles → Mostrar mensaje. - Error al actualizar estado → Mostrar error. - Tutor sin permiso → Denegar acceso.
Postcondición:	Las horas quedan marcadas como “validadas” o “rechazadas”.

Tabla 4 - Caso de uso (Subir y gestionar documentos)

CU04	**Subir y gestionar documentos**
Actor principal:	Alumno, Tutor Empresa, Tutor Centro
Objetivo:	Permitir la subida, consulta y descarga de documentos asociados a la práctica.
Precondición:	El usuario debe estar autenticado y tener una práctica asignada.
Flujo principal:	1. El usuario selecciona la opción “Documentos”. 2. Sube un archivo (PDF, DOCX, etc.). 3. El sistema lo guarda y muestra la lista actualizada.
Flujo alternativo / Excepciones:	- Formato de archivo no permitido → Mostrar advertencia. - Error de red o servidor → Mostrar mensaje de error. - Documento duplicado → Mostrar aviso.
Postcondición:	El documento queda guardado y disponible para su consulta.

Tabla 5 - Caso de uso (Evaluar alumno)

CU05	**Evaluar alumno**
Actor principal:	Tutor Empresa, Tutor Centro
Objetivo:	Evaluar el desempeño del alumno durante las prácticas.
Precondición:	El alumno debe tener horas validadas y práctica activa.
Flujo principal:	1. El tutor accede al formulario de evaluación. 2. Introduce notas o comentarios. 3. Guarda la evaluación. 4. El sistema notifica al alumno y almacena los datos.
Flujo alternativo / Excepciones:	- Campos vacíos → Mostrar aviso. - Error de conexión → Mostrar mensaje. - Tutor no asignado → Bloquear acción.
Postcondición:	La evaluación queda registrada y visible para el alumno.

Tabla 6 - Caso de uso (Generar informes)

CU06	**Generar informes**
Actor principal:	Tutor Centro, Administrador
Objetivo:	Generar informes sobre las prácticas, alumnos o empresas.
Precondición:	Deben existir registros de prácticas y evaluaciones.
Flujo principal:	1. El usuario selecciona los filtros (alumno, empresa, fechas). 2. El sistema genera el informe en PDF o Excel. 3. El usuario descarga o visualiza el informe.
Flujo alternativo / Excepciones:	- Sin datos disponibles → Mostrar aviso. - Error al generar archivo → Mostrar mensaje de error.
Postcondición:	Informe generado correctamente.

Tabla 7 - Caso de uso (Gestionar)

CU07	**Gestionar usuarios, empresas y convenios**
Actor principal:	Administrador
Objetivo:	Administrar usuarios, empresas y convenios dentro del sistema.
Precondición:	Usuario autenticado como administrador.
Flujo principal:	1. Accede al módulo de administración. 2. Crea, edita o elimina registros. 3. Guarda cambios. 4. El sistema actualiza la base de datos.
Flujo alternativo / Excepciones:	- Datos incompletos → Mostrar error. - Usuario sin permisos → Acceso denegado. - Error de conexión a base de datos → Mostrar mensaje.
Postcondición:	Datos actualizados correctamente en el sistema.

Tabla 8 - Caso de uso (Editar perfil)

CU08	**Editar perfil de usuario**
Actor principal:	Alumno, Tutor Empresa, Tutor Centro, Administrador
Objetivo:	Permitir al usuario actualizar sus datos personales y de contacto.
Precondición:	El usuario debe estar autenticado en el sistema.
Flujo principal:	1. El usuario accede a su perfil desde el panel de rol. 2. Modifica la información deseada (nombre, email, contraseña, etc.). 3. Guarda los cambios.
Flujo alternativo / Excepciones:	- Campos incompletos → Mostrar advertencia. - Error al guardar → Mostrar mensaje de fallo
Postcondición:	Los datos del usuario quedan actualizados correctamente

Tabla 9 - Caso de uso (Asignar prácticas)

CU09	**Asignar prácticas a alumnos**
Actor principal:	Administrador.
Objetivo:	Asignar una práctica específica a uno o varios alumnos.
Precondición:	El alumno debe estar registrado y la práctica disponible.
Flujo principal:	1. El administrador accede al módulo de asignación de prácticas. 2. Selecciona el alumno y la práctica correspondiente. 3. Confirma la asignación.
Flujo alternativo / Excepciones:	- Práctica ya asignada → Mostrar mensaje de advertencia. - Error de conexión a base de datos → Mostrar mensaje de fallo.
Postcondición:	El alumno queda vinculado a la práctica y puede empezar a registrar horas.

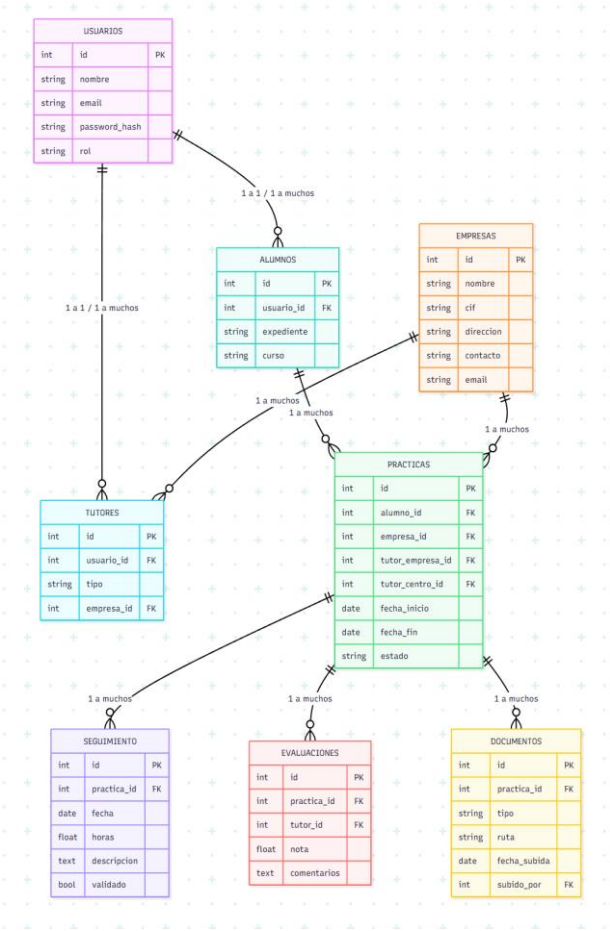
2.4. MODELOS DE DATOS

El **modelo de datos** define cómo se estructuran y relacionan los datos dentro de la base de datos de la aplicación. Permite organizar la información de manera lógica y coherente, asegurando que las operaciones CRUD y la integridad de los datos se realicen correctamente. Para esta aplicación, las entidades principales y sus atributos serían:

2.4.1. DIAGRAMA E/R

El diagrama E/R refleja las relaciones entre las entidades:

- Alumno – Practica: uno a muchos (un alumno puede tener varias prácticas)
- Practica – Empresa: muchos a uno (varias prácticas pueden pertenecer a la misma empresa)
- Usuario – Documento: uno a muchos (un usuario puede subir varios documentos)
- Alumno – Evaluacion: uno a muchos (un alumno puede recibir varias evaluaciones)
- Tutor – Evaluacion: uno a muchos (un tutor puede evaluar a varios alumnos)



2.4.2. DIAGRAMA DE CLASES

El **diagrama de clases** es una herramienta de modelado UML que representa las clases del sistema, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas. Permite visualizar de manera clara la estructura del software, facilitando la comunicación entre desarrolladores, organizando el diseño y sirviendo como guía para la implementación y mantenimiento del sistema. Además, ayuda a detectar posibles errores de diseño antes de comenzar la codificación.

En esta aplicación web, el diagrama de clases incluirá las principales entidades del sistema, como Usuario (y sus subclases Alumno, TutorEmpresa, TutorCentro y Administrador), Empresa, Practica y Documento, mostrando cómo se relacionan entre sí. Estas relaciones reflejan asociaciones como la asignación de prácticas a alumnos, la gestión de documentos por usuarios y la vinculación de prácticas con empresas, ofreciendo una visión general de la arquitectura y la lógica de negocio del proyecto.

2.5. INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO

La interfaz gráfica (GUI) es la parte visual de la aplicación que permite a los usuarios interactuar fácilmente con el sistema. Es importante porque hace que el uso sea intuitivo, rápido y accesible, evitando errores y mejorando la experiencia del usuario.

Ilustración 3 - MockUp página principal

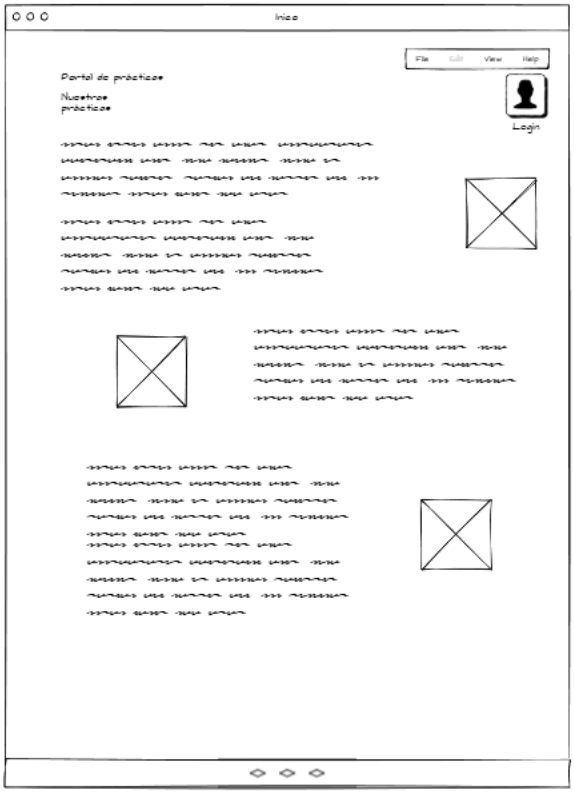


Ilustración 4 - MockUp login y registrarse

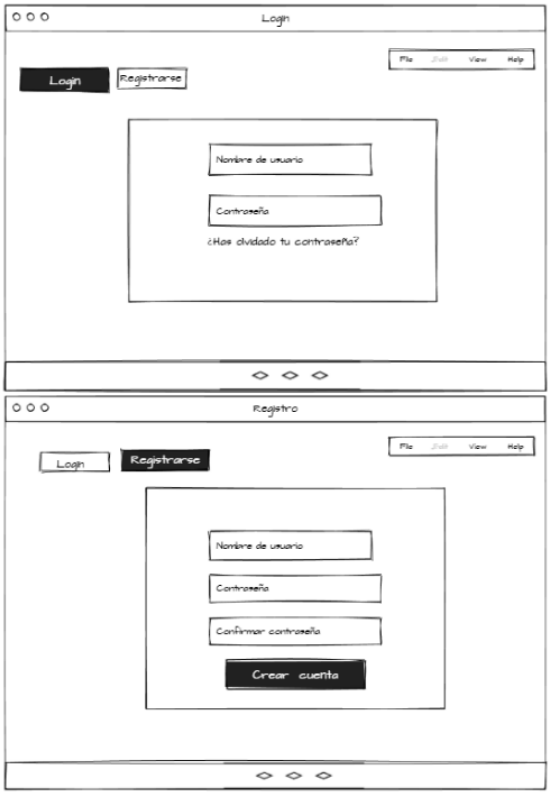
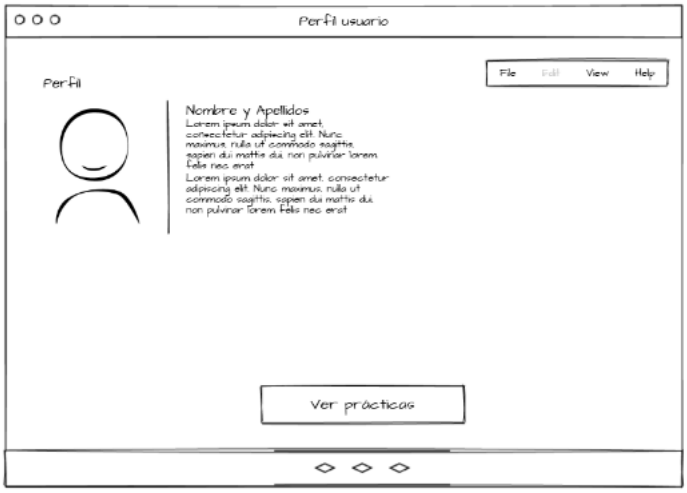


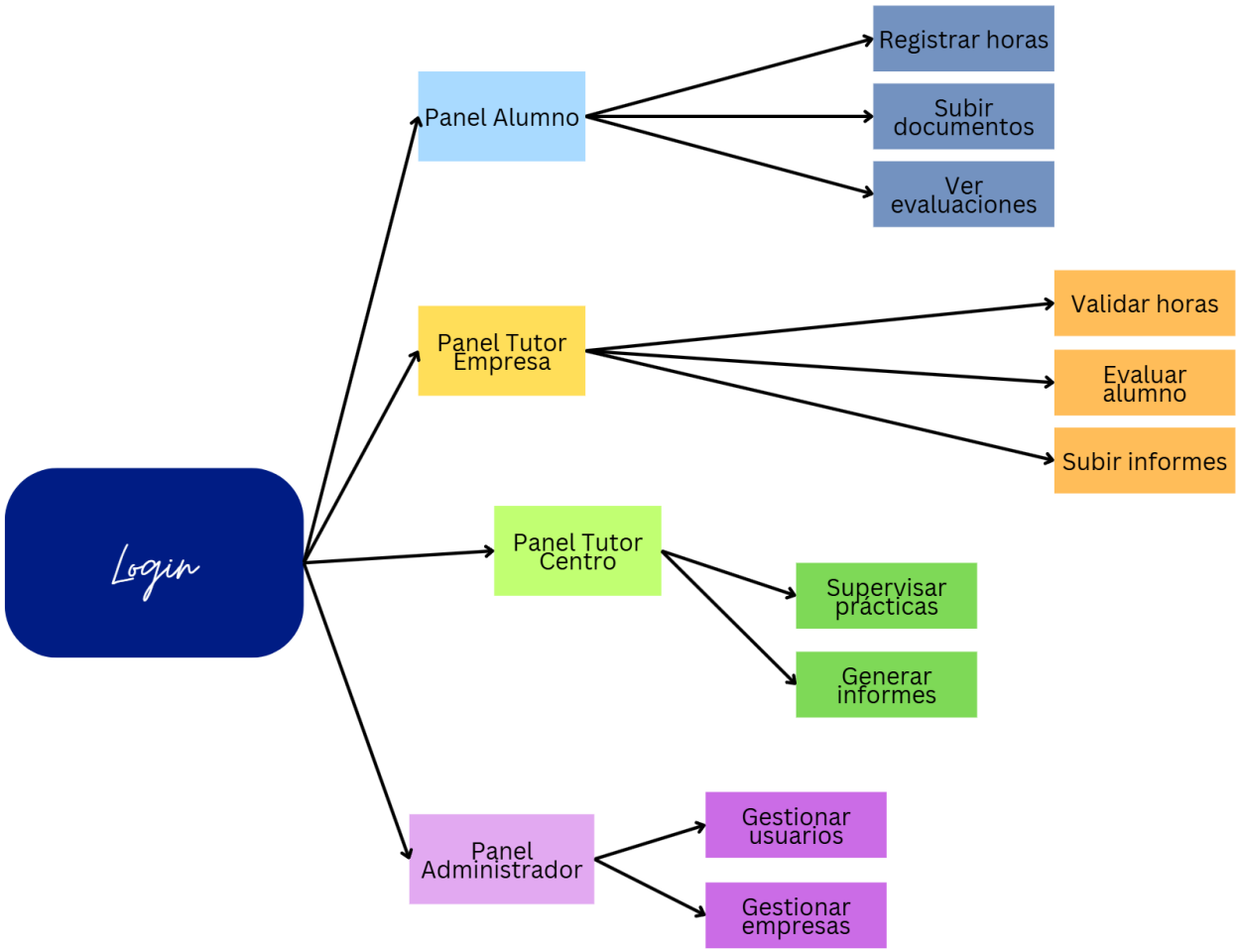
Ilustración 5 - MockUp perfil



2.5.1. MAPA DE NAVEGABILIDAD

El mapa de navegabilidad muestra cómo se conectan las diferentes pantallas de la aplicación y el recorrido que puede seguir el usuario. Es importante porque ayuda a organizar la estructura del sistema y garantiza una navegación clara, lógica y fácil de entender.

Ilustración 6 - Mapa de navegabilidad



3. PLAN DE PRUEBAS

(...)

4. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS

(...)

5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

(...)

5.1. DIAGRAMA DE GANTT

(...)

5.2. ESTIMACIONES DE COSTES

(...)

6. FUTURAS MEJORAS Y AMPLIACIONES

(...)

6.1. PROPUESTAS DE MEJORA Y AMPLIACIONES

(...)

6.2. IMPACTO Y RIESGO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS

(...)

7. RELACIÓN CON LOS MÓDULOS DEL CICLO

(...)

8. CONCLUSIONES

(...)

9. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN

(...)

9.1. INSTALACIÓN

(...)

10. GUÍA DE ESTILOS Y MANUAL DE USUARIO

(...)

10.1. GUÍA DE ESTILOS

(...)

10.2. MANUAL DE USUARIO

(...)

11. WEBGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

(...)

(...)